

Komparativní analýza půdních a mikroklimatických dat TOMST

Frézovaný vs. nefrézovaný lesní pozemek: FED5/FED6 proti FED7/FED8

Pokusná výsadba dubu a modřínu, rok výsadby 12. 2. 2022; měření 10. 3.-20. 5. 2026

Parametr	Frézovaná plocha	Nefrézovaná plocha
Párové senzory	FED5: 10 cm, FED6: 48 cm	FED7: 10 cm, FED8: 48 cm
Zásah před sadbou	Frézování před výsadbou	Bez frézování před výsadbou
Rok a datum výsadby	12. 2. 2022	12. 2. 2022
Dřeviny	dub + modřín	dub + modřín
Půdní typ	3K4, hlinito-písčité půda	3K4, hlinito-písčité půda
Plocha	0,190 ha	0,149 ha
Nadmořská výška	470 m (FED5), 466 m (FED6)	491 m (FED7), 481 m (FED8)

Účel dokumentu: doplnit samostatné analýzy obou lokalit o přímé srovnání. Těžištěm není pouze popis jednotlivých senzorů, ale interpretace rozdílů mezi frézovanou a nefrézovanou plochou při stejném roce výsadby, stejné skladbě dřevin a stejném půdním typu.

1. Stručné závěry pro vedení projektu

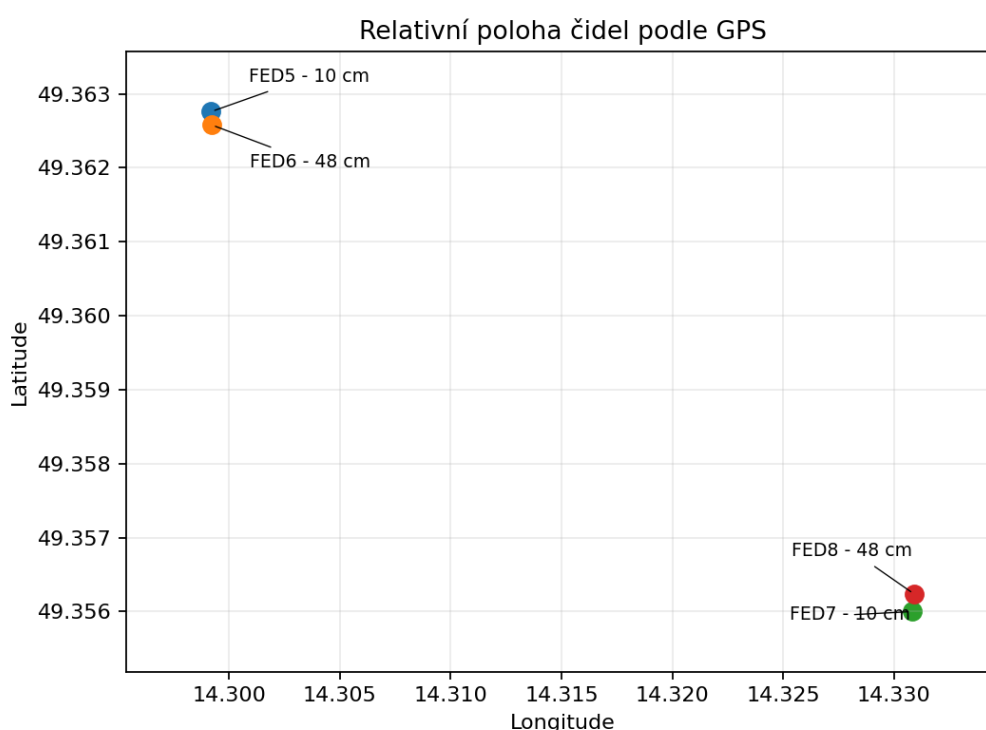
Hlavní věta: frézovaná plocha se v měřeném období chová jako teplejší a hydrologicky dynamičtější systém, zatímco nefrézovaná plocha má ve 10 cm velmi stabilní vlhkostní signál, ale hlubší 48cm senzor po zprovoznění použitelného vlhkostního záznamu ukazuje rychlý pokles zásoby bez zřetelné květnové obnovy.

- **Srovnání je metodicky smysluplné**, protože jde o stejný rok výsadby (12. 2. 2022), stejnou skladbu dub + modřín a stejný půdní typ 3K4. Hlavní sledovaný rozdíl je tedy úprava půdy frézou vs. bez frézy. Přesto nelze přehlédnout, že lokality jsou od sebe asi 2,4 km a nefrézovaná plocha je přibližně o 15-21 m výše.
- **Mělká vrstva 10 cm**: frézovaná plocha FED5 je v T1/T2 v denním průměru přibližně o 1,14 / 1,07 °C teplejší než nefrézovaná plocha FED7. Vlhkostní signál FED5 je pohyblivější a na květnový impuls reaguje výrazným nárůstem, zatímco FED7 je stabilnější.
- **Hlubší vrstva 48 cm**: frézovaná plocha FED6 má po stabilizaci spíše pozvolný a stabilní průběh, zatímco nefrézovaný FED8 je použitelný až od 14. 4. večer a poté klesá zhruba z 2237 na 1696 raw jednotek. Tento závěr je důležitý, ale u FED8 je nutné jej ověřit opakovaním/sousedním senzorem, protože předchozí část záznamu byla kontaktně nebo technicky problematická.
- **Modřín**: data zatím neprokazují jednoduchou hypotézu „nefrézovaná plocha = povrchové sucho v 10 cm“. Selhávání modřínu na nefrézované ploše může souviset spíše s kombinací horšího zakořenění v neupravené půdě, konkurencí okolní vegetace/hrabanky, mechanickou penetrací kořenů, mikroklimatem a možná i s dostupností vody v hlubší kořenové zóně.
- **Projektový závěr**: frézování nelze hodnotit pouze podle toho, zda je raw vlhkost vyšší nebo nižší. Z dat vychází, že frézování pravděpodobně mění rychlost infiltrace, ohřev půdy, odezvu na déšť a stabilitu hlubší zásoby; tyto procesy je nutné spojit s reálným stavem sazenic.

2. Experimentální design a prostorové vztahy

Senzor	Plocha	Hloubka	GPS	Nadmořská výška	Interpretovaná vrstva
FED5	frézovaná	10 cm	49.362758; 14.299185	470 m n. m.	mělká vrstva
FED6	frézovaná	48 cm	49.362581; 14.299215	466 m n. m.	hlubší vrstva / oštěp
FED7	nefrézovaná	10 cm	49.356000; 14.330828	491 m n. m.	mělká vrstva
FED8	nefrézovaná	48 cm	49.356236; 14.330911	481 m n. m.	hlubší vrstva / oštěp

Senzory ve frézované dvojici jsou od sebe vzdáleny přibližně 19,8 m, senzory v nefrézované dvojici přibližně 26,9 m. Vzdálenost mezi mělkými senzory FED5-FED7 je přibližně 2,41 km a mezi hlubšími senzory FED6-FED8 přibližně 2,40 km.

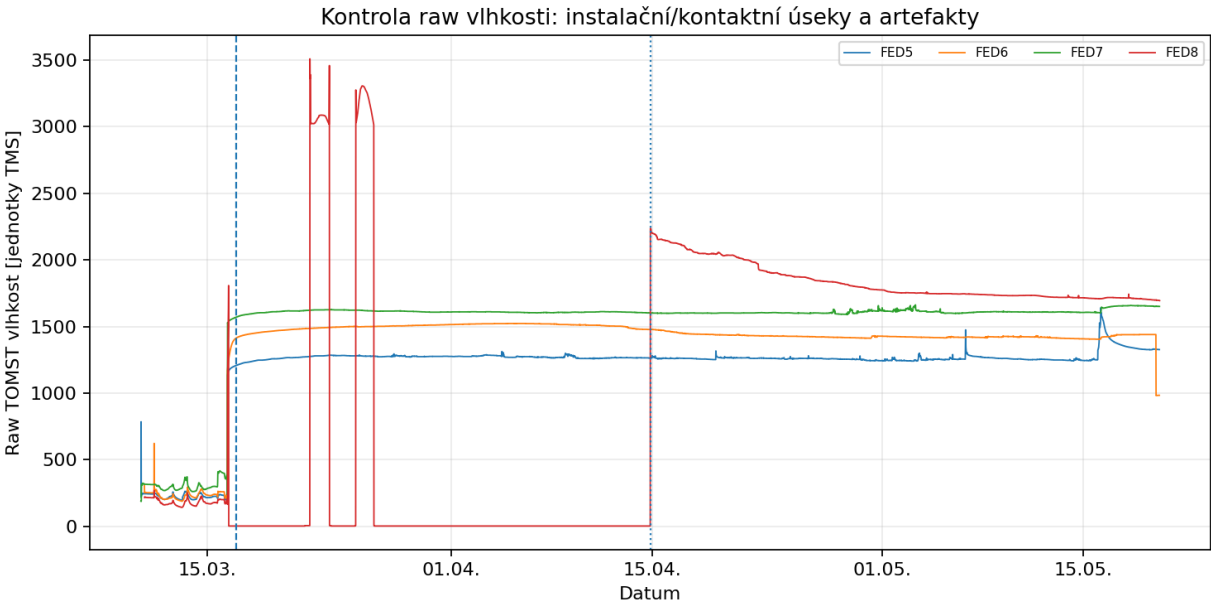


Obrázek 1: Relativní poloha senzorů podle GPS. Nejde o mapový podklad, pouze o orientační schéma vzájemné polohy.

3. Kontrola kvality dat a použitelné analytické úseky

Všechna čidla mají 15minutový krok měření, bez časových mezer a se stavovým sloupcem err = 0. Pro interpretaci vlhkosti jsou však důležité instalační a kontaktní artefakty. Vlhkostní kanál TOMST je zde použit jako raw signál, nikoli jako objemová vlhkost půdy v procentech. Převod na VWC vyžaduje kalibraci senzoru/půdy a teplotní korekci.

Senzor	Raw řádků	Začátek-konec CSV	Mezery	Použitelný úsek pro interpretaci	Poznámka
FED5	6812	10. 3. 2026 09:15 - 20. 5. 2026 08:00	0	17. 3. 2026 00:00 - 20. 5. 2026 08:00	Před 17. 3. nízký instalační/kontaktní raw signál; po 17. 3. stabilní.
FED6	6789	10. 3. 2026 15:00 - 20. 5. 2026 08:00	0	17. 3. 2026 00:00 - 20. 5. 2026 02:15	Před 17. 3. stabilizace; náhlý pokles 20. 5. 02:30 brán jako artefakt.
FED7	6813	10. 3. 2026 09:15 - 20. 5. 2026 08:15	0	17. 3. 2026 00:00 - 20. 5. 2026 08:00	Před 17. 3. stabilizace; po 17. 3. velmi stabilní vlhkostní signál.
FED8	6790	10. 3. 2026 15:15 - 20. 5. 2026 08:30	0	14. 4. 2026 21:00 - 20. 5. 2026 08:00	Vlhkost do 14. 4. technicky/kontaktně nespolehlivá; interpretovat až od 14. 4. večer.



Obrázek 2: Celý raw průběh vlhkosti. Viditelné jsou instalační/kontaktní úseky, problém FED8 před 14. 4. a artefakt FED6 20. 5.

4. Meteorologický a sezónní kontext

Březen a duben 2026 tvoří pro interpretaci půdní vlhkosti podstatné pozadí: březen byl podle ČHMÚ srážkově podnormální a duben srážkově silně podnormální. To znamená, že květnový vlhkostní impuls v datech není izolovaná událost, ale přichází po období se srážkovým deficitem. V interpretaci je proto důležité sledovat nejen absolutní úroveň raw vlhkosti, ale i schopnost půdy zachytit srážku a přenést ji do hlubší vrstvy.

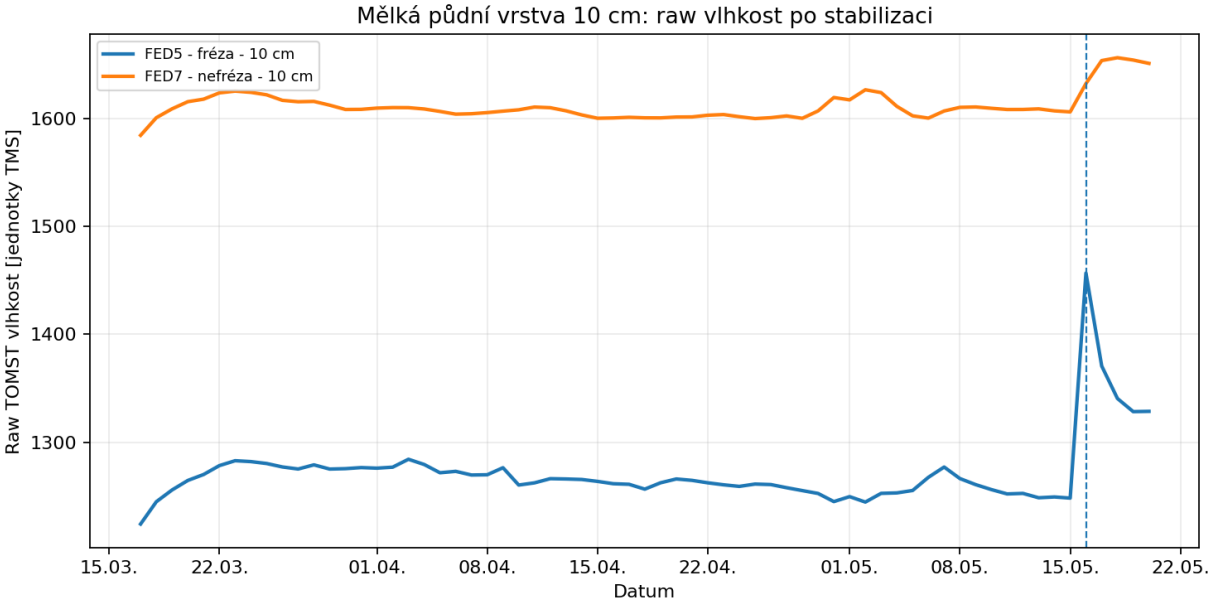
Období	Význam pro interpretaci
10.-16. 3.	Instalace a stabilizace kontaktu senzoru s půdou; vlhkostní raw signál nelze mechanicky interpretovat.
17. 3.-30. 4.	Hlavní období suchého jarního náběhu; vhodné pro sledování poklesu zásoby vody a teplotního režimu.
1.-15. 5.	Krátké před-impulsní okno, vhodné pro baseline před květnovým vlhkostním nárůstem.
16.-20. 5.	Výrazná vlhkostní reakce u některých senzorů, dobře použitelná pro test infiltrace/retence v mělké i hlubší vrstvě.

5. Přímé srovnání 10 cm: FED5 fréza vs. FED7 nefréza

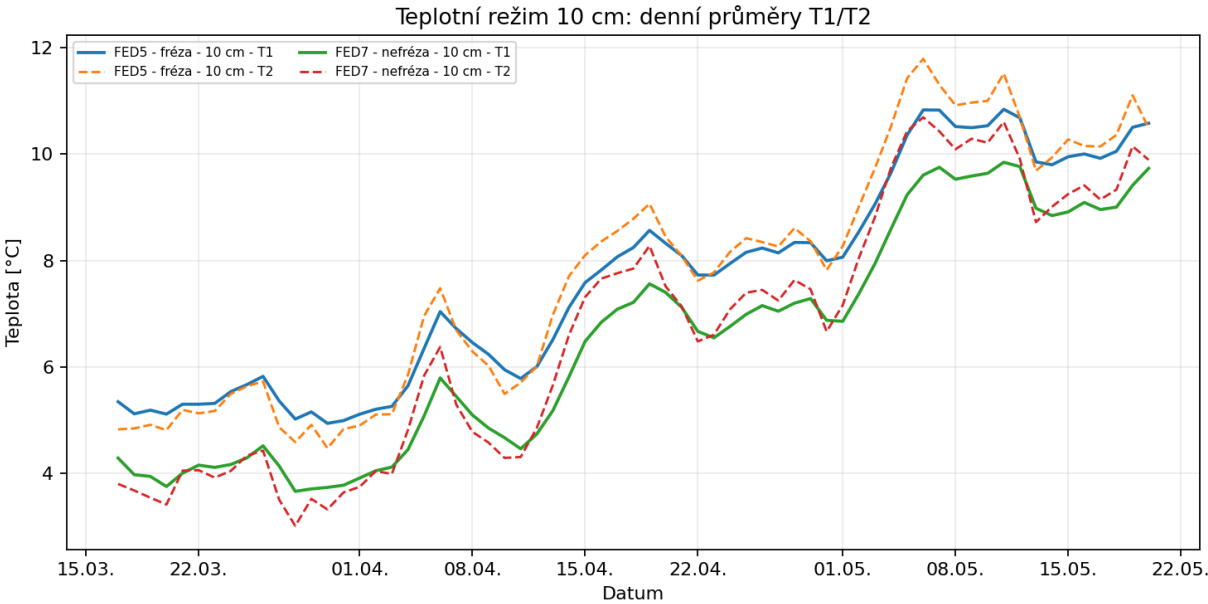
Toto je nejčistší párové srovnání, protože obě čidla jsou 10cm půdní senzory a mají použitelný průběh od 17. 3. do 20. 5. 2026. Absolutní raw vlhkost se nesmí chápat jako přesný obsah vody, ale dynamika rozdílů je interpretačně cenná.

Metrika 10 cm	FED5 fréza	FED7 nefréza	Rozdíl / čtení
Použitelné období	17. 3. 2026 00:00 - 20. 5. 2026 08:00	17. 3. 2026 00:00 - 20. 5. 2026 08:00	65 denních dvojic
Průměr T1 / T2	7,58 / 7,72 °C	6,44 / 6,65 °C	FED5 je teplejší o 1,14 / 1,07 °C
Medián denního rozpětí T1 / T2	0,81 / 2,00 °C	0,56 / 1,32 °C	FED5 má výraznější teplotní dynamiku hlavně v

			T2.
Raw vlhkost - medián	1265	1609	Absolutní rozdíl brát opatrně; bez kalibrace nejde o % vody.
Raw vlhkost - směrodatná odchylka	34,2	13,6	FED5 je vlhkovně pohyblivější; FED7 stabilnější.
Květnový impuls - event mean vs. baseline	13,0 %	2,2 %	FED5 má mnohem silnější krátkodobou reakci v mělké vrstvě.
Květnový impuls - peak vs. baseline	31,2 %	3,1 %	FED5 zachytí srážkový impuls skokově; FED7 zůstává tlumený/stabilní.



Obrázek 3: Denní raw vlhkost v mělké vrstvě 10 cm. FED7 je stabilnější; FED5 má výraznější pulzní reakci kolem 16. 5.



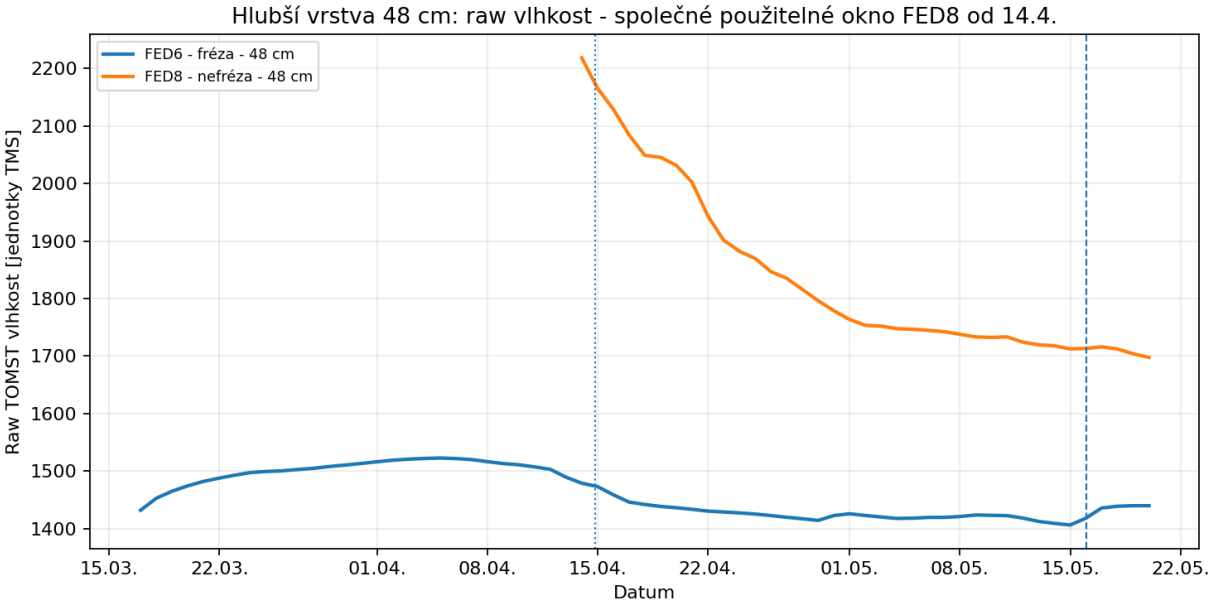
Obrázek 4: Denní průměry T1/T2 v 10 cm. Frézovaná plocha FED5 je v půdních teplotách průměrně teplejší.

Interpretace 10 cm: frézovaná plocha má pravděpodobně otevřenější a teplejší svrchní půdní prostředí. Vlhkostní signál zde více kolísá a výrazněji reaguje na květnový vstup vody. Nefrézovaná plocha se naopak ve svrchní vrstvě chová jako stabilnější pufr - raw vlhkost se mění málo a květnová reakce je tlumená. To může znamenat lepší krátkodobou retenci povrchové vrstvy, ale také menší provzdušnění/mineralizovanou zónu a větší mechanickou/biologickou bariéru pro sazenice.

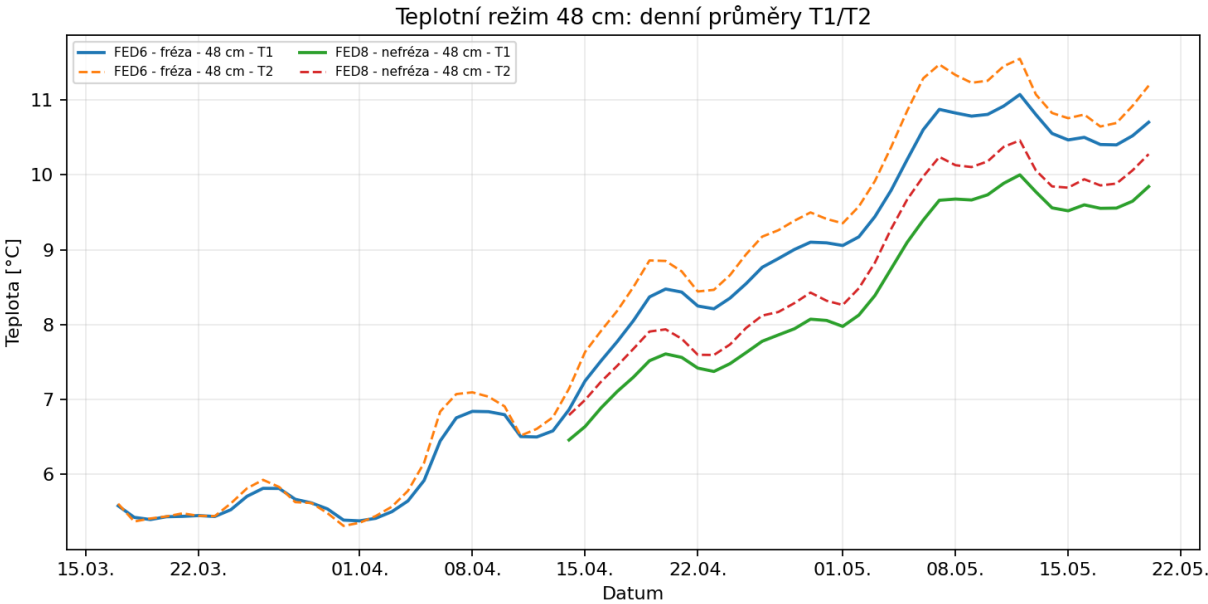
6. Přímé srovnání 48 cm: FED6 fréza vs. FED8 nefréza

Hlubší srovnání je interpretačně důležité, ale datově méně čisté. FED6 má použitelný průběh od 17. 3.; FED8 má vlhkostní kanál před 14. 4. večer nestabilní, proto je párové hlubší srovnání omezeno hlavně na 15. 4.-20. 5. 2026.

Metrika 48 cm	FED6 fréza	FED8 nefréza	Rozdíl / čtení
Použitelné období	17. 3. 2026 00:00 - 20. 5. 2026 02:15	14. 4. 2026 21:00 - 20. 5. 2026 08:00	Pro párové srovnání 36 denních dvojic od 15. 4.
Průměr T1 / T2 v párovém okně	9,50 / 9,90 °C	8,55 / 8,92 °C	FED6 je v T1/T2 teplejší o 0,95 / 0,99 °C
Raw vlhkost - počátek/konec validního FED8 okna	FED6: 1478 -> 1440	FED8: 2237 -> 1696	FED8 po 14. 4. klesá výrazněji.
Trend raw vlhkosti 15. 4.-20. 5.	-0,71 jednotky/den	-12,03 jednotky/den	Nefrézovaný FED8 ukazuje silnější pokles, ale ověřit kontaktem/replikací.
Květnový impuls - post mean vs. baseline	1,7 %	-1,0 %	FED6 se mírně doplňuje; FED8 pokračuje spíše v poklesu.
Artefakty	Pokles 20. 5. 02:30 vyřazen jako artefakt.	Před 14. 4. vlhkostní data nepoužitelná.	Hluboké srovnání má nižší jistotu než 10 cm.



Obrázek 5: Denní raw vlhkost v hlubší vrstvě 48 cm. FED8 je interpretován až od 14. 4. večer; od té doby silně klesá.



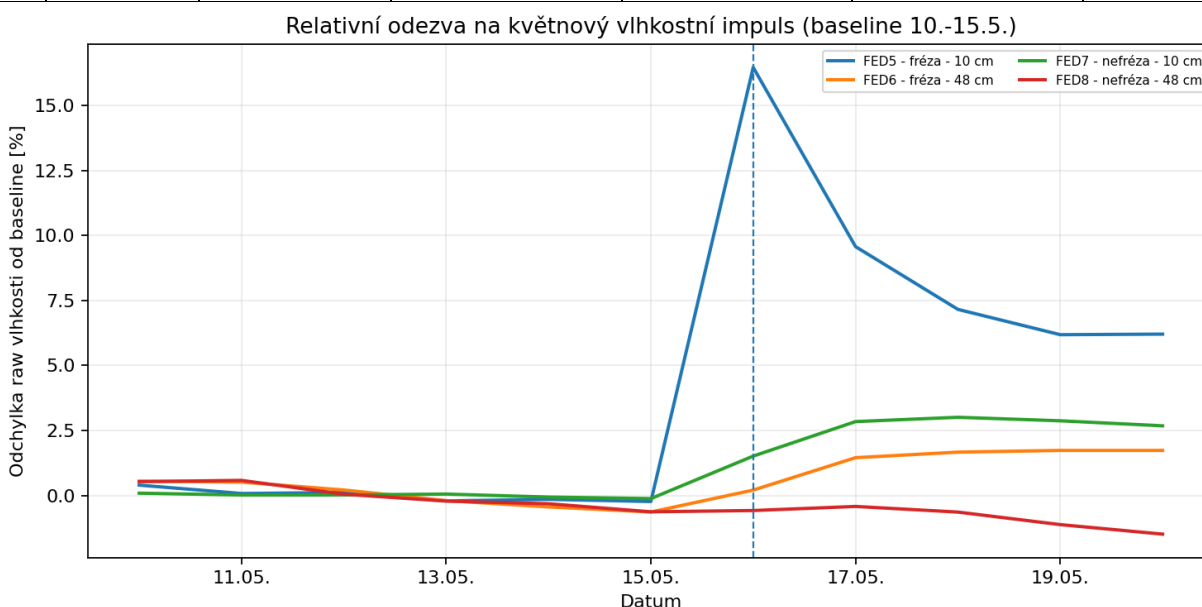
Obrázek 6: Denní průměry T1/T2 v hlubší vrstvě. I v párovém okně je FED6 přibližně o 1 °C teplejší.

Interpretace 48 cm: frézovaná plocha FED6 má pomalejší, stabilnější průběh hlubší zásoby vody. Nefrézovaný FED8 po zprovoznění použitelného signálu ukazuje vysoký počáteční raw signál a následný výrazný pokles. Pokud je tento průběh reálný, může to znamenat horší doplňování nebo rychlejší vyčerpávání hlubší zóny na nefrézované ploše. Protože však FED8 před 14. 4. vykazoval zjevné anomálie, je nutné tuto interpretaci potvrdit terénně: kontrolou kontaktu oštěpu, půdním profilem, případně druhým hlubokým senzorem v okolí.

7. Květnový vlhkostní impuls jako test infiltrace a retence

Nejlépe čitelný rozdíl mezi plochami je kolem 16. 5. V datech se objevuje vlhkostní impuls, který funguje jako přirozený test: ukazuje, jak rychle a jak silně se mění mělká a hlubší vrstva po vstupu vody.

Senzor	Vrstva	Plocha	Baseline 10.-15.5.	Event mean 16.-17.5.	Post mean 18.-20.5.	Peak vs. baseline
FED5	10 cm	frézovaná	1250,9	1413,7	1333,5	31,2 %
FED7	10 cm	nefrézovaná	1608,4	1643,4	1655,0	3,1 %
FED6	48 cm	frézovaná	1415,5	1427,2	1439,6	1,7 %
FED8	48 cm	nefrézovaná	1723,3	1714,7	1706,6	1,1 %



Obrázek 7: Relativní změna raw vlhkosti vůči baseline 10.-15. 5. FED5 má nejsilnější mělkou reakci; FED6 mírnou hlubší obnovu; FED8 pokračuje v poklesu.

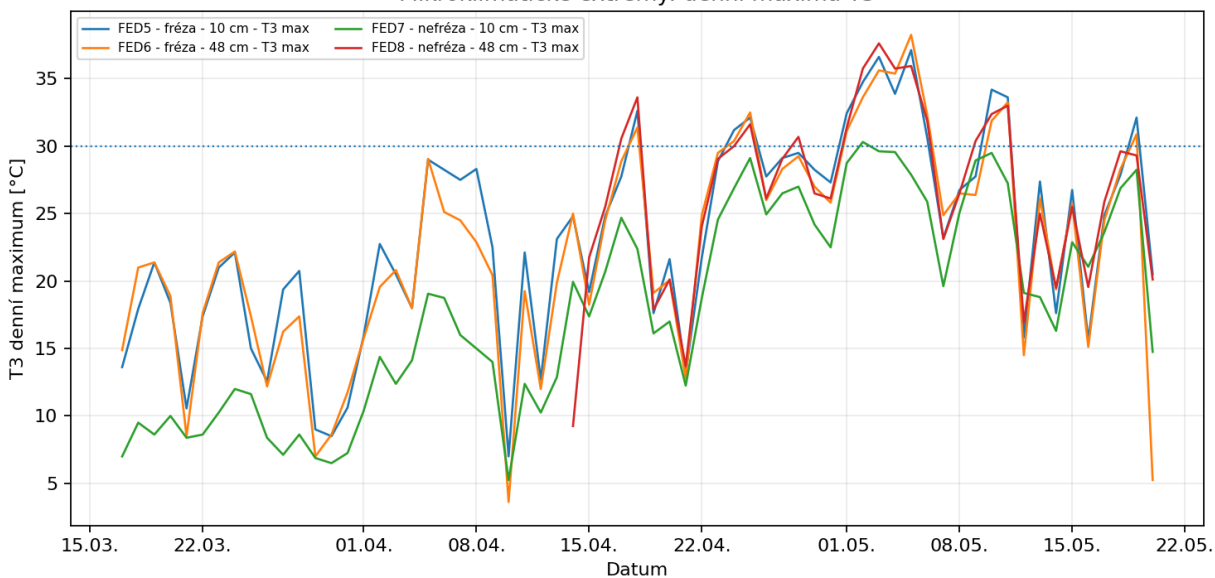
Praktický výklad: pokud je cílem sazenic co nejrychleji využít srážkovou vodu, frézovaná mělká vrstva ukazuje vyšší okamžitou odezvu. Pokud je cílem stabilní mělký pufr, nefrézovaná plocha v 10 cm působí stabilněji. Pro vitalitu modřínu je ale klíčové, zda kořeny dokážou přejít z povrchové vrstvy do funkční hlubší zásoby. Z tohoto pohledu je FED6 příznivější než FED8, ale u FED8 je potřeba opakované ověření.

8. Teplotní a mikroklimatické rozdíly

V párovém 10cm srovnání je frézovaná plocha v T1/T2 průměrně teplejší asi o 1,14 až 1,07 °C. Ve 48cm párovém okně je FED6 proti FED8 také teplejší přibližně o 0,95 až 0,99 °C. Část rozdílu může souviset s nižší nadmořskou výškou frézované lokality, ale 15-21 m výškového rozdílu samo o sobě nevysvětluje celý rozdíl. Pravděpodobná je kombinace expozice, zápoje, povrchové struktury, barvy/organické vrstvy a rozdílné tepelné vodivosti půdy po zásahu.

Senzor	T1 mean	T2 mean	T3 mean	Medián denního rozpětí T1/T2/T3	Dny T3 min < 0 °C	Dny T3 max > 30 °C
FED5	7,58 °C	7,72 °C	8,65 °C	0,81 / 2,00 / 23,26 °C	32	12
FED6	7,86 °C	8,11 °C	8,62 °C	0,13 / 0,31 / 25,44 °C	42	12
FED7	6,44 °C	6,65 °C	7,92 °C	0,56 / 1,32 / 16,56 °C	27	1
FED8	8,51 °C	8,88 °C	11,67 °C	0,13 / 0,25 / 27,88 °C	17	13

Mikroklimatické extrémy: denní maxima T3



Obrázek 8: Denní maxima T3. U T3 jde spíše o mikroklimatický/expoziční signál než o hlubokou půdní teplotu.

9. Co to znamená pro srovnání fréza vs. nefréza

Téma	Frézovaná plocha FED5/FED6	Nefrézovaná plocha FED7/FED8	Pracovní interpretace
Ohřev půdy	Teplejší T1/T2 v 10 cm i v párovém hlubším okně.	Chladnější 10cm půda; vyšší lokalita a pravděpodobně jiné mikroklima.	Frézování + expozice může zrychlit jarní ohřev, což může pomoci kořenové aktivitě, ale také zvýšit výpar.
Mělká voda 10 cm	Dynamická, silná reakce po květnovém impulsu.	Velmi stabilní, tlumený průběh.	Fréza může usnadnit infiltraci do mělké vrstvy; nefréza působí jako stabilní povrchový pufr.
Hlubší voda 48 cm	Relativně stabilní, pozvolný pokles a mírná obnova po květnu.	Po 14. 4. výrazný pokles bez jasné obnovy; předtím data vadná.	Možná klíčový rozdíl pro sazenice, ale FED8 nutno ověřit replikací.
Riziko pro modřín	Teplejší a propustnější prostředí může být příznivé, pokud nevzniká letní povrchové vysychání.	Selhání modřínu nevysvětluje samotné povrchové sucho; spíše kombinace horšího zakořenění, konkurence a hlubší vodní dostupnosti.	Hypotéza k ověření terénními šetřeními a survival/growth daty.
Hodnocení zásahu	Fréza se jeví jako zásah měnící hydrologickou dynamiku, nikoliv pouze jako „zvýšení vlhkosti“.	Nefréza drží mělký stabilní signál, ale nemusí znamenat lepší podmínky pro kořeny.	Pro ekonomické hodnocení je nutné spojit TOMST data s přírůstem, mortalitou a zdravotním stavem dřevin.

10. Vztah k pozorovanému problému modřínu

Z dat zatím nelze říci: „modřín schne, protože v nefrézované půdě je v 10 cm málo vody“. Právě FED7 jako 10cm senzor na nefrézované ploše ukazuje po stabilizaci vysoký a stabilní raw vlhkostní signál. Pokud modřín na této ploše reálně neroste a zasychá, pak je pravděpodobnější, že problém je složitější než pouhý nedostatek povrchové vlhkosti.

- **Mechanická příčina:** nefrézovaná půda může mít pro mladé kořeny horší penetraci, horší kontakt se zeminou nebo vyšší konkurenci hrabanky/bylinné vrstvy. TOMST vlhkost sama takovou bariéru neodhalí.
- **Hydrologická příčina v hloubce:** FED8 po 14. 4. ukazuje rychlý pokles v hlubší zóně. Pokud je reálný, může to znamenat, že hlubší kořenový prostor se nedoplňuje nebo rychle vyčerpává. Tato hypotéza je důležitá, ale zatím má nižší jistotu kvůli předchozím anomáliím FED8.
- **Mikroklimatická příčina:** nefrézovaná plocha je chladnější v půdních kanálech, což může zpomalovat jarní start kořenů a ujímání sazenic. Současně však T3 může být lokálně ovlivněn expozicí a umístěním čidla.
- **Druhá příčina:** dub a modřín nemusí reagovat stejně. Pro projekt je nutné hodnotit mortalitu, přírůst a zdravotní stav odděleně pro dub a modřín, ne pouze jako jednu směšnou výsadbu.

Pracovní závěr pro modřín: TOMST data ukazují, že problém modřínu na nefrézované ploše nebude pravděpodobně jednoduchý deficit mělké vlhkosti. Silnější hypotéza je „nefrézovaná plocha má sice stabilní mělký vlhkostní pufr, ale horší fyzikální/rooting podmínky a nejistou hlubší zásobu“, zatímco frézovaná plocha se ohřívá a po srážce pracuje dynamičtěji.

11. Doporučený další postup

- **Přidat replikace:** minimálně 2-3 páry 10 cm a 48 cm na každé ploše, aby jeden senzor neurčoval závěr za celou lokalitu.
- **Ověřit FED8:** terénní kontrola kontaktu oštěpu, půdní kapsy, kameny/kořeny, zasunutí a případné doplnění druhým hlubším čidlem vedle FED8.
- **Kalibrovat vlhkost na VWC:** odebrat půdní vzorek 3K4 u každého senzoru a stanovit laboratorně objemovou vlhkost / kalibrační křivku; raw jednotky TOMST převést až potom.
- **Doplnit půdní fyziku:** penetrometrie, objemová hmotnost, skeletovitost, mocnost humusové vrstvy, zakamenění a posouzení kořenové zóny.
- **Spojit s biologickým výsledkem:** zaměřit každý stromek nebo reprezentativní transekty: druh, výška, roční přírůst, vitalita, zasychání, úhyn, konkurenční vegetace, poškození zvěří.
- **Vytvořit index lokality:** kombinovat: teplotní suma, počet mrazových rán T3, mělký vlhkostní pufr, odezva po dešti, hlubší pokles zásoby a stav sazenic.

12. Výpočtová příloha: hlavní metriky

Senzor	Valid rows	Moist mean/median/min/max	T1 mean/min/max	T2 mean/min/max	T3 mean/min/max
FED5	6177	1270,8 / 1265 / 1207 / 1641	7,58 / 4,62 / 11,38	7,72 / 3,75 / 13,00	8,65 / -4,62 / 37,12
FED6	6154	1460,1 / 1441 / 1405 / 1523	7,86 / 5,38 / 11,12	8,11 / 5,25 / 11,69	8,62 / -8,25 / 38,25
FED7	6177	1611,5 / 1609 / 1569 / 1663	6,44 / 3,50 / 10,12	6,65 / 2,75 / 11,62	7,92 / -3,62 / 30,31
FED8	3405	1831,0 / 1753 / 1696 / 2237	8,51 / 6,38 / 10,00	8,88 / 6,75 / 10,56	11,67 / -8,12 / 37,62
Perioda	FED5 slope	FED6 slope	FED7 slope	FED8 slope	Poznámka
Duben 1.-30.4.	-0,83	-4,59	-0,17	FED8 jen od 14.4., proto nevhodné celé dubnové srovnání	Jednotky raw vlhkosti za den.
1.-15.5.	-0,16	-0,82	-0,87	-3,23	Krátký baseline před vlhkostním impulsem.
15.4.-20.5.	1,80	-0,71	1,04	-12,03	Společné okno, kde je FED8 použitelný.

Poznámka k trendům: lineární slope je pouze popisný indikátor směru. U nelineárních pulzů, jako je 16. 5., je důležitější event analýza než jediná lineární přímka.

13. Omezení interpretace

- Raw TOMST vlhkost bez kalibrace není objemová vlhkost půdy v procentech. Je vhodná pro relativní časové porovnání a detekci změn, nikoli pro absolutní vodní bilanci.
- FED8 má výrazný problém s ranou částí záznamu; hlubší závěry pro nefrézovanou plochu je nutné ověřit druhým senzorem nebo terénní kontrolou.
- Lokalita fréza a nefréza nejsou totožné body: dělí je asi 2,4 km a rozdíl nadmořské výšky kolem 15-21 m. Proto se nesmí všechny rozdíly automaticky připsat frézování.
- Bez dat o vitalitě jednotlivých sazenic nelze přímo spočítat kauzální vztah mezi půdními daty a úhynem modřínu.
- Mikroklimatický kanál T3 je velmi citlivý na expozici, stín, kryt, listový opad a umístění těla senzoru.

14. Zdroje a poznámky k metodice

- ČHMÚ: Počasí, voda a ovzduší v ČR - Březen 2026. Uvádí březen jako srážkově podnormální, 19 mm, 41 % normálu 1991-2020.
- ČHMÚ: Počasí, voda a ovzduší v ČR - Duben 2026. Uvádí duben jako srážkově silně podnormální, 13 mm, 33 % normálu 1991-2020.
- TOMST / TMS software: raw soil moisture values must be converted to volumetric soil moisture using calibration.
- myClim mc_calc_vwc: funkce pro převod raw TMS soil moisture na VWC, včetně teplotní korekce a půdních kalibračních křivek.

Do dokumentu nebyly vkládány webové mapové podklady. GPS graf je pouze relativní schéma podle zadaných souřadnic.